

потенциальным; следовательно, условие (9.2) для него не выполняется.

Выражение вида $\oint A_i dl$ называется циркуляцией вектора $\mathbf{A}$ по данному контуру. Таким образом, характерным для электростатического поля является то, что циркуляция вектора напряженности по любому замкнутому контуру равна нулю.

§ 10. Потенциал

Мы знаем из механики, что тело, находящееся в потенциальном поле сил, обладает потенциальной энергией, за счет которой совершается работа силами поля. Следовательно, работа (9.1) может быть представлена как разность значений потенциальной энергии, которыми обладал заряд q' в точках 1 и 2 поля заряда q :

$$A_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r_1} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r_2} = W_{p1} - W_{p2}.$$

Отсюда для потенциальной энергии заряда q' в поле заряда q получаем

$$W_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r} + \text{const.}$$

Значение const в выражении для потенциальной энергии обычно выбирается таким образом, чтобы при удалении заряда на бесконечность ($r = \infty$) потенциальная энергия обращалась в нуль. При этом условии получается, что

$$W_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r}. \quad (10.1)$$

Воспользуемся зарядом q' в качестве пробного заряда для исследования поля. Согласно (10.1) потенциальная энергия, которой обладает пробный заряд, зависит не только от его величины q' , но и от величин q и r , определяющих поле. Следовательно, эта энергия может быть использована для описания поля, подобно тому, как была использована для этой цели сила, действующая на пробный заряд.

Разные пробные заряды $q'_{\text{пр}}$, $q''_{\text{пр}}$ и т. д. будут обладать в одной и той же точке поля различной энергией

W'_p, W''_p и т. д. Однако, как видно из (10.1), отношение $W_p/q_{\text{пр}}$ будет для всех зарядов одно и то же. Величина

$$\varphi = \frac{W_p}{q_{\text{пр}}} \quad (10.2)$$

называется потенциалом поля в данной точке и используется, наряду с напряженностью поля E , для описания электрических полей.

Как следует из (10.2), потенциал численно равен потенциальной энергии, которой обладает в данной точке поля единичный положительный заряд.

Подставляя в (10.2) значение потенциальной энергии (10.1), получаем для потенциала поля точечного заряда следующее выражение:

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}. \quad (10.3)$$

В гауссовой системе потенциал поля точечного заряда в пустоте определяется формулой

$$\varphi = \frac{q}{r}.$$

Рассмотрим поле, создаваемое системой точечных зарядов $q_1, q_2, \dots$. Расстояния от каждого из зарядов до данной точки поля обозначим $r_1, r_2, \dots$. Работа, совершаемая силами этого поля над зарядом q' , будет равна алгебраической сумме работ сил, обусловленных каждым из зарядов в отдельности:

$$A_{12} = \sum A_i.$$

Но согласно (9.1) каждая из работ A_i равна

$$A_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_i q'}{r_{i1}} - \frac{q_i q'}{r_{i2}} \right),$$

где r_{i1} — расстояние от заряда q_i до начального положения заряда q' , r_{i2} — расстояние от q_i до конечного положения заряда q' . Следовательно,

$$A_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i q'}{r_{i1}} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i q'}{r_{i2}}.$$

Сопоставляя это выражение с соотношением

$$A_{12} = W_{p1} - W_{p2},$$

получаем для потенциальной энергии заряда q' в поле системы зарядов выражение

$$W_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i q'}{r_i},$$

откуда

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{r_i}. \quad (10.4)$$

Таким образом, потенциал поля, создаваемого системой зарядов, равен алгебраической сумме потенциалов, создаваемых каждым из зарядов в отдельности. В то время как напряженности поля складываются при наложении полей векторно, потенциалы складываются алгебраически. По этой причине вычисление потенциалов оказывается обычно гораздо проще, чем вычисление напряженностей электрического поля.

Из соотношения (10.2) вытекает, что заряд q , находящийся в точке поля с потенциалом φ , обладает потенциальной энергией

$$W_p = q \cdot \varphi. \quad (10.5)$$

Следовательно, работа сил поля над зарядом q может быть выражена через разность потенциалов:

$$A_{12} = W_{p1} - W_{p2} = q(\varphi_1 - \varphi_2). \quad (10.6)$$

Таким образом, работа, совершаемая над зарядом силами поля, равна произведению величины заряда на разность потенциалов в начальной и конечной точках. Если заряд q из точки с потенциалом φ удаляется на бесконечность (где по условию потенциал равен нулю), работа сил поля будет равна

$$A_\infty = q\varphi. \quad (10.7)$$

Отсюда следует, что потенциал численно равен работе, которую совершают силы поля над единичным положительным зарядом при удалении его из данной точки на бесконечность. Такую же по величине работу необходимо совершить против сил электрического поля для того, чтобы переместить единичный положительный заряд из бесконечности в данную точку поля.

Соотношение (10.7) можно использовать для установления единиц измерения потенциала. За единицу

потенциала следует, очевидно, принять потенциал в такой точке поля, для перемещения в которую из бесконечности единичного положительного заряда необходимо совершить работу, равную единице. Так, за СИ-единицу потенциала, называемую вольт (сокращенное обозначение — v), принимается потенциал в такой точке, для перемещения в которую из бесконечности заряда, равного 1 кулону, нужно совершить работу в 1 джоуль:

$$1 \text{ Дж} = 1 \text{ К} \cdot 1 \text{ в},$$

отсюда

$$1 \text{ в} = \frac{1 \text{ Дж}}{1 \text{ К}}. \quad (10.8)$$

За абсолютную электростатическую единицу потенциала (СГСЭ-ед. потенциала) принимается потенциал в такой точке, для перемещения в которую из бесконечности заряда, равного +1 единице СГСЭ, необходимо совершить работу в 1 эрг.

Выражая в соотношении (10.8) 1 Дж и 1 К через единицы СГСЭ, найдем соотношение между вольт и СГСЭ-ед. потенциала:

$$1 \text{ в} = \frac{1 \text{ Дж}}{1 \text{ К}} = \frac{10^7 \text{ эрг}}{3 \cdot 10^9 \text{ СГСЭ}} = \frac{1}{300} \text{ СГСЭ-ед. потенциала}.$$

Таким образом, одна СГСЭ-единица потенциала равна 300 в.

В физике часто пользуются единицей работы и энергии, называемой электронвольт (эв). Под электронвольт подразумевается работа, совершаемая силами поля над зарядом, равным заряду электрона (т. е. над элементарным зарядом e) при прохождении им разности потенциалов в 1 в:

$$1 \text{ эв} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ К} \cdot 1 \text{ в} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} = 1,60 \cdot 10^{-12} \text{ эрг}.$$

Используются также кратные электронвольту единицы:

$$1 \text{ кэв (килоэлектронвольт)} = 10^3 \text{ эв},$$

$$1 \text{ Мэв (мегаэлектронвольт)} = 10^6 \text{ эв},$$

$$1 \text{ Гэв (гигаэлектронвольт)} = 10^9 \text{ эв}.$$

Отметим, что величина kT , характеризующая среднюю энергию теплового движения молекул, равна при комнатной температуре

$$kT = \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{1,6 \cdot 10^{-19}} \approx 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ эв} = \frac{1}{40} \text{ эв}.$$